

Nama : Raihan Adinata

NIM : 2411089004

Matkul : Konstruksi & Evolusi Perangkat Lunak

LOGGING

I. PENDAHULUAN

Dalam pengembangan perangkat lunak, logging merupakan komponen penting untuk melacak dan menganalisis perilaku aplikasi. Logging digunakan untuk mencatat informasi tentang jalannya program, kesalahan yang terjadi, serta berbagai aktivitas lainnya yang berguna dalam debugging dan pemeliharaan sistem.

II. DASAR TEORI

1. Pengertian Logging

Logging adalah proses pencatatan informasi selama eksekusi aplikasi. Informasi yang dicatat dapat berupa pesan status, peringatan, kesalahan, atau aktivitas penting lainnya yang membantu dalam analisis dan debugging sistem.

2. Fungsi Logging dalam Pengembangan Perangkat Lunak

Logging memiliki beberapa fungsi utama dalam pengembangan perangkat lunak:

- **Pelacakan Kesalahan (Error Tracking):** Logging memudahkan pengembang dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan dengan memberikan informasi yang mendetail tentang lokasi dan penyebab kesalahan dalam kode.
- **Pemantauan Kinerja (Performance Monitoring):** Logging dapat digunakan untuk menganalisis waktu eksekusi fungsi tertentu dan membantu mengidentifikasi bagian dari aplikasi yang mengalami bottleneck.
- **Keamanan dan Audit (Security & Auditing):** Dalam aplikasi yang membutuhkan keamanan tinggi, logging digunakan untuk mencatat aktivitas pengguna dan peristiwa penting guna mendukung audit keamanan.

- Analisis Data Historis: Log dapat digunakan untuk memahami pola penggunaan aplikasi, membantu dalam prediksi beban kerja, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

3. Jenis-Jenis Logging

Logging dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya:

- Error Logging: Merekam kesalahan atau exception yang terjadi dalam sistem.
- Event Logging: Mencatat berbagai kejadian dalam sistem, seperti pengguna login, transaksi, atau perubahan data penting.
- Debug Logging: Memberikan informasi mendalam tentang alur eksekusi aplikasi untuk keperluan debugging.
- Transaction Logging: Merekam setiap transaksi yang dilakukan oleh sistem untuk memastikan integritas data.

4. Level-Level Logging

Logging biasanya memiliki beberapa level yang menentukan pentingnya suatu log:

- DEBUG: Informasi mendetail untuk debugging.
- INFO: Informasi umum tentang status aplikasi.
- WARNING: Peringatan tentang potensi masalah yang perlu diperhatikan.
- ERROR: Kesalahan yang terjadi selama eksekusi program.
- CRITICAL/FATAL: Kesalahan serius yang bisa menyebabkan aplikasi berhenti.

III. IMPLEMENTASI LOGGING

a. Contoh Implementasi dalam bahasa Python

Python memiliki modul bawaan logging yang memudahkan pencatatan kejadian dalam aplikasi.

1. Program Pembagian Dua Angka (logging).py

```

pembagian (logging).py X
C: > Users > ACER > Downloads > pembagian (logging).py > bagi
1  import logging
2
3  # Konfigurasi dasar logging
4  logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s')
5
6  def bagi(a, b):
7      try:
8          hasil = a / b
9          logging.info(f'Pembagian berhasil: {a} / {b} = {hasil}')
10         return hasil
11     except ZeroDivisionError:
12         logging.error('Terjadi kesalahan: Pembagian oleh nol tidak diperbolehkan')
13         return None
14
15 # Contoh penggunaan
16 bagi(10, 2)
17 bagi(10, 0)

```

- Hasil Output :

```

2025-02-11 15:54:10,811 - INFO - Pembagian berhasil: 10 / 2 = 5.0
2025-02-11 15:54:10,812 - ERROR - Terjadi kesalahan: Pembagian oleh nol tidak diperbolehkan

```

- Penjelasan Output :

INFO → menunjukkan bahwa operasi berjalan dengan sukses, yaitu dengan menunjukkan pembagian $10 / 2 = 5$

ERROR → menunjukkan bahwa operasi gagal atau tidak berhasil, yaitu dengan menunjukkan bahwa pembagian oleh nol tidak diperbolehkan

2. Program Bilangan Ganjil Genap dan Menghitung Pangkat (logging).py

```

1  import logging
2
3  # Konfigurasi dasar logging
4  logging.basicConfig(level=logging.DEBUG, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s')
5
6  def cek_angka(n):
7      if n % 2 == 0:
8          logging.info(f'Angka {n} adalah bilangan genap')
9      else:
10         logging.warning(f'Angka {n} adalah bilangan ganjil')
11
12  def hitung_pangkat(x, y):
13      try:
14          hasil = x ** y
15          logging.debug(f'Menghitung {x} pangkat {y}: {hasil}')
16          return hasil
17      except Exception as e:
18          logging.error(f'Terjadi kesalahan: {e}')
19          return None
20
21 # Contoh penggunaan
22 cek_angka(10)
23 cek_angka(7)
24 hitung_pangkat(2, 3)
25 hitung_pangkat(5, 2)

```

- Hasil Output :

```
2025-02-11 17:19:32,391 - INFO - Angka 10 adalah bilangan genap
2025-02-11 17:19:32,391 - WARNING - Angka 7 adalah bilangan ganjil
2025-02-11 17:19:32,391 - DEBUG - Menghitung 2 pangkat 3: 8
2025-02-11 17:19:32,392 - DEBUG - Menghitung 5 pangkat 2: 25
```

- Penjelasan Hasil Output :

INFO → Menunjukkan bahwa operasi berjalan dengan sukses. Menunjukkan bahwa angka 10 adalah bilangan genap.

WARNING → Karena 7 adalah bilangan ganjil, pesan ini dicatat dengan level WARNING, karena dalam beberapa kasus, angka ganjil mungkin perlu mendapat perhatian khusus.

DEBUG → Dikategorikan sebagai DEBUG karena ini memberikan informasi tambahan yang membantu memahami eksekusi kode, yaitu dengan menampilkan hasil perhitungan pangkat dari $2^3 = 8$ dan $5^2 = 25$.

b. Contoh Implementasi logging dalam bahasa Java

Java memiliki pustaka `java.util.logging` untuk kebutuhan logging.

1. PembagianDuaAngka.java

```
import java.util.logging.*;

public class PembagianDuaAngka {
    private static final Logger logger = Logger.getLogger(PembagianDuaAngka.class.getName());

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        try {
            int hasil = bagi(a:10, b:2);
            logger.info("Pembagian berhasil: " + hasil);

            hasil = bagi(a:10, b:0);
            logger.info("Pembagian berhasil: " + hasil);
        } catch (Exception e) {
            logger.severe("Terjadi kesalahan: " + e.getMessage());
        }
    }

    public static int bagi(int a, int b) {
        if (b == 0) {
            throw new ArithmeticException(s:"Pembagian oleh nol tidak diperbolehkan");
        }
        return a / b;
    }
}
```

- Hasil Output :

```
Feb 11, 2025 5:50:00 PM PembagianDuaAngka main
INFO: Pembagian berhasil: 5
Feb 11, 2025 5:50:00 PM PembagianDuaAngka main
SEVERE: Terjadi kesalahan: Pembagian oleh nol tidak diperbolehkan
```

- Penjelasan Hasil Output :

INFO → Menunjukkan bahwa operasi berjalan dengan sukses. Menunjukkan bahwa metode bagi (10, 2) berhasil dieksekusi tanpa error dan menampilkan hasilnya 5

SEVERE → Log ini terjadi karena metode bagi(10, 0) dipanggil. Karena pembagian dengan nol tidak diperbolehkan, maka program melempar **ArithmeticException**. Exception ini ditangkap oleh blok catch, dan logger.severe mencatat kesalahan ini sebagai log dengan level **SEVERE** (kesalahan fatal).

2. LoginSystem.java

```
import java.util.logging.*;

public class LoginSystem {
    private static final Logger logger = Logger.getLogger(LoginSystem.class.getName());

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        login(username:"admin", password:"password123");
        login(username:"user", password:"wrongpassword");
    }

    public static void login(String username, String password) {
        String correctUsername = "admin";
        String correctPassword = "password123";

        if (username.equals(correctUsername) && password.equals(correctPassword)) {
            logger.info("Login berhasil untuk pengguna: " + username);
        } else {
            logger.warning("Percobaan login gagal untuk pengguna: " + username);
        }
    }
}
```

- Hasil Output :

```
Feb 11, 2025 6:11:40 PM LoginSystem login
INFO: Login berhasil untuk pengguna: admin
Feb 11, 2025 6:11:40 PM LoginSystem login
WARNING: Percobaan login gagal untuk pengguna: user
```

- Penjelasan Hasil Output :

INFO → Menunjukkan bahwa operasi berjalan dengan sukses. Menunjukkan bahwa pengguna **admin** mencoba login dengan password yang benar. karena username dan password cocok, program mencatat log dengan level **INFO**.

WARNING → Menunjukkan bahwa operasi gagal / tidak berjalan, karena username atau password tidak cocok, program mencatat log dengan level **WARNING**, yang menandakan percobaan login yang gagal. disini pengguna "**user**" mencoba login dengan password yang salah.

IV. REFERENSI

1. <https://docs.python.org/3/howto/logging.html>
2. <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/logging/overview.html>
3. <https://cintaprogramming.com/2021/10/05/logging/>
4. <https://www.puskomedia.id/blog/memahami-konsep-logging-dan-pemanfaatannya-dalam-debugging-website/>